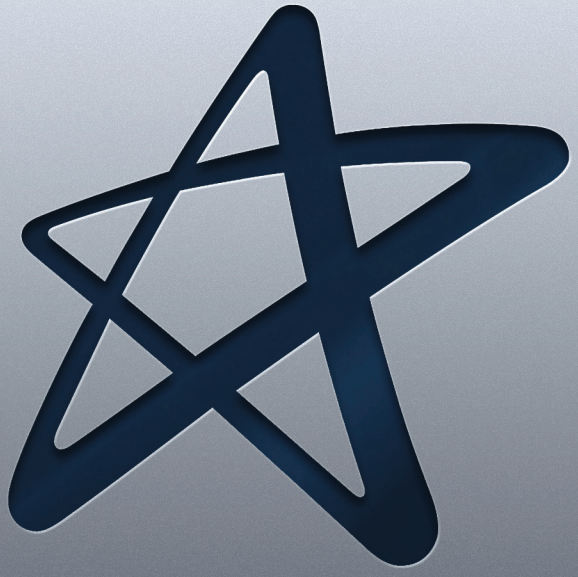
Interface Humano-Computador



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

Material Teórico

Usabilidade

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Me. Douglas Almendro

Revisão Textual:
Prof.ª Dr.ª Selma Aparecida Cesarin

UNIDADE Usabilidade



- Importância da Interface Homem-Computador;
- Barreiras dos Desenvolvedores de Interface;
- Usabilidade;
- Interface Humano Computador na Indústria de Software;
- Visões Distintas de Qualidade na Web;
- Clareza na Arquitetura da Informação;
- Problemas de usabilidade.

OBJETIVO DE APRENDIZADO

- Neste material estaremos vendo a importância da usabilidade em um projeto de *software* bem como os mecanismos de avaliação de usabilidade.

Orientações de estudo

Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem aproveitado e haja uma maior aplicabilidade na sua formação acadêmica e atuação profissional, siga algumas recomendações básicas:



Assim:

- ✓ Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e horário fixos como o seu "momento do estudo".
- ✓ Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar, lembre-se de que uma alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo.
- ✓ No material de cada Unidade, há leituras indicadas. Entre elas: artigos científicos, livros, vídeos e *sites* para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você também encontrará sugestões de conteúdo extra no item **Material Complementar**, que ampliarão sua interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados.
- ✓ Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e aprendizagem.

Importância da Interface Homem-Computador

Alguns estudos têm mostrado que refazer um projeto é uma forma muito complexa em relação a orçamentos, mas no quesito de interface homem-computador, pode agregar grande diferença na facilidade de aprendizado, na execução, na taxa de erro e, principalmente, na satisfação do usuário.

Analistas de Centros de Computação vêm trabalhando no sentido de aplicar padrões que garantam recursos de *software* e *hardware* que resultem em aplicações de qualidade para os usuários.

Desenvolvedores e equipes de projetos devem certificar-se de que a verificação de qualidade deve estar presente em itens de implementações, que garantam as interfaces de alta qualidade.

Os *designers* tem a preocupação de que os sistemas que são simples de serem usados ganham grande margem de competição e agilidade na recuperação da informação, integração de sistemas e computadores pessoais:

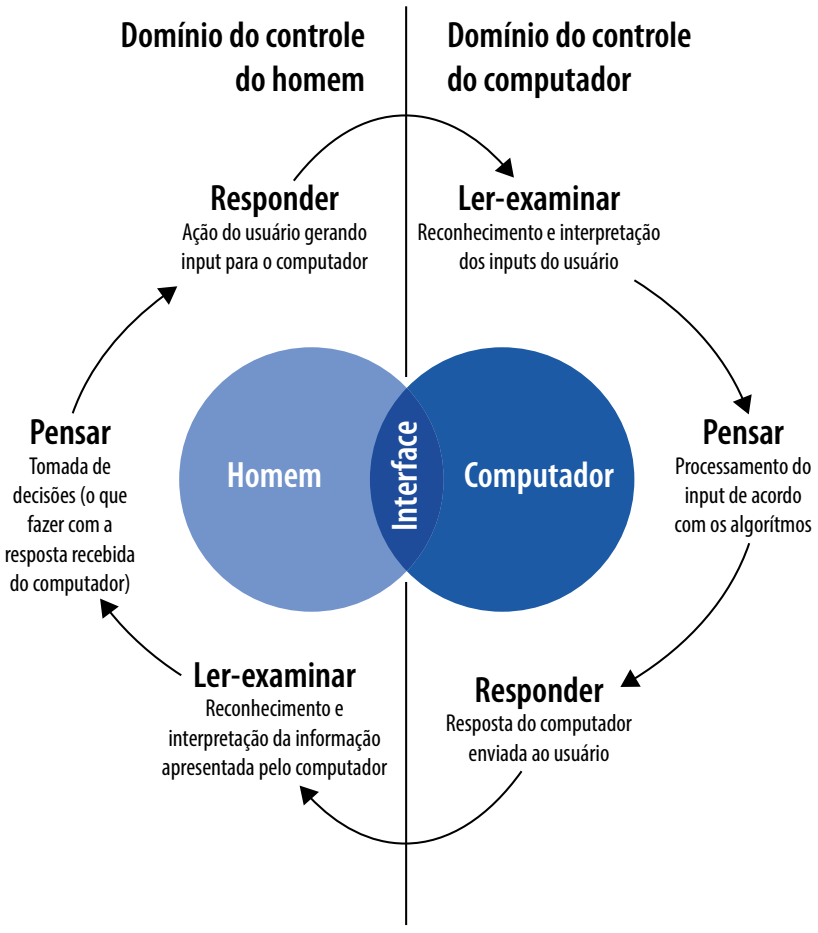


Figura 1
Fonte: Adaptado de PREECE, 1994; ACM SIGCHI, 1992

#ParaTodosVerem. Figura representando a interação homem computador, descreve, num retângulo externo, o domínio do controle do homem no lado esquerdo e, no lado Direito, o domínio do controle do computador. No centro da imagem há dois círculos, que se interseccionam em pequena faixa com o nome "interface", o círculo esquerdo representa o homem e o círculo direito o computador. No lado externo, existe uma sequência, ao redor dos dois círculos, em sentido horário e, do lado do computador, temos: Ler e examinar (reconhecimento e interpretação dos inputs do usuário), Pensar (processamento do input de acordo com os algoritmos), Responder (resposta do computador enviada ao usuário). Passando para o lado do homem, temos Ler e examinar (reconhecimento e interpretação da informação apresentada pelo computador), Pensar (tomada de decisões (o que fazer com a resposta recebida do computador)) e, por fim, Responder (ação do usuário gerando o input para o computador). Fim da descrição.

Usabilidade é um termo utilizado para ajudar a dimensionar a qualidade das interfaces e está relacionada à:

- Facilidade de aprendizado;
- Eficiência, memorização;
- Tolerância a erros;
- Satisfação do usuário.

A validação do *software* tem como vertentes fortes os seguintes itens:

- Objetivo – Garantir que o *software* funcione com exatidão, no qual uma pessoa com experiência média consiga manipular uma interface – de acordo com o objetivo da tarefa;
- Contexto de uso:
- Equipamentos (*hardware*, *software* e materiais);
  - » Ambiente físico e social em que o produto é usado;
  - » Usuários;
  - » Tarefas.
- Satisfação – Aceitação e conforto da interface do produto, aferidos por meio de métodos subjetivos e/ou objetivos;
- Eficiência – Manipulação e clareza com que os usuários alcançam os objetivos, em relação à quantidade de recursos utilizados;
- Eficácia – Manipulação e clareza com que os usuários alcançam os objetivos específicos, acessando a informação correta ou gerando os resultados previstos.

Barreiras dos Desenvolvedores de Interface

Um desenvolvedor age como um "robô", vivendo e se dedicando ao grande universo do computador, sendo que deve ser orientado por especialistas, para ajudar a oferecer conhecimento de especialista, habilidade e trabalho.

Os desenvolvedores devem ser capazes de entender os requisitos das necessidades e intenções do usuário em relação a eles, criando um conjunto apropriado de atividades e proporcionando resultados que possam ser manipulados pelo usuário.

Precisam saber quando certas informações devem ser passadas para seus usuários e como fornecê-las. Na vida real, usuário seria qualquer pessoa que executa atividades para outra pessoa com a sua autorização.

Os usuários são indicados para executar atividades similares as da vida real, isto é, atividades que possuam prévio conhecimento, habilidades, recursos ou o trabalho necessário para que o usuário atinja um objetivo.

Usabilidade

A usabilidade está diretamente ligada à facilidade de aprendizado do sistema, considerando o tempo e o esforço que o usuário levará para atingir determinado nível/objetivo de desempenho.

No quesito de facilidade de uso, avalia-se o esforço físico e cognitivo durante a atividade de manipulação da interface. Já a satisfação do usuário ajuda na avaliação se o cliente gosta e sente prazer em trabalhar com o Sistema.

A flexibilidade avalia se é possível incrementar e modificar funções ou métodos do ambiente. E a produtividade analisa se o usuário é mais produtivo do que seria se não utilizasse o Sistema.

Definindo IHC

> "A Interação Homem-Computador é uma Disciplina que diz respeito ao projeto, à avaliação e à implementação de sistemas de computador interativos para uso humano e ao estudo dos principais fenômenos que os cercam" (ACM, 1992).

Ciclo de Vida para Projetos com Usabilidade

A figura a seguir mostra o ciclo de desenvolvimento de uma interface, que só termina quando passa pelo processo de avaliação da usabilidade:

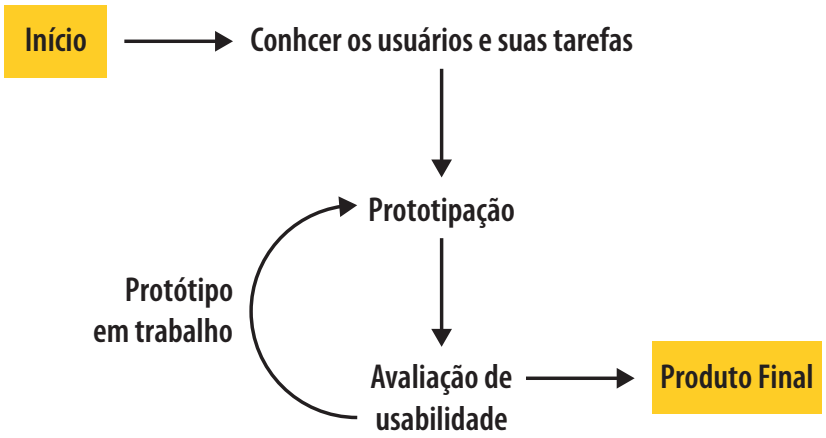


Figura 2
Fonte: PRESSMAN 2011

#ParaTodosVerem. Figura que representa a adaptação do desenvolvimento da interface. As palavras estão distribuídas e ligadas por setas na imagem, conforme a sequência: Início, seta, conhecer os usuários e suas tarefas, seta, prototipação, seta, avaliação de usabilidade, seta, produto final. Entre a prototipação e a avaliação da usabilidade, está o protótipo em trabalho, interligando as duas por fora da sequência principal descrita primeiramente. Fim da descrição.

Ciclo de Vida para Projeto com Usabilidade

A figura a seguir mostra o ciclo de vida da produção de um *software*:

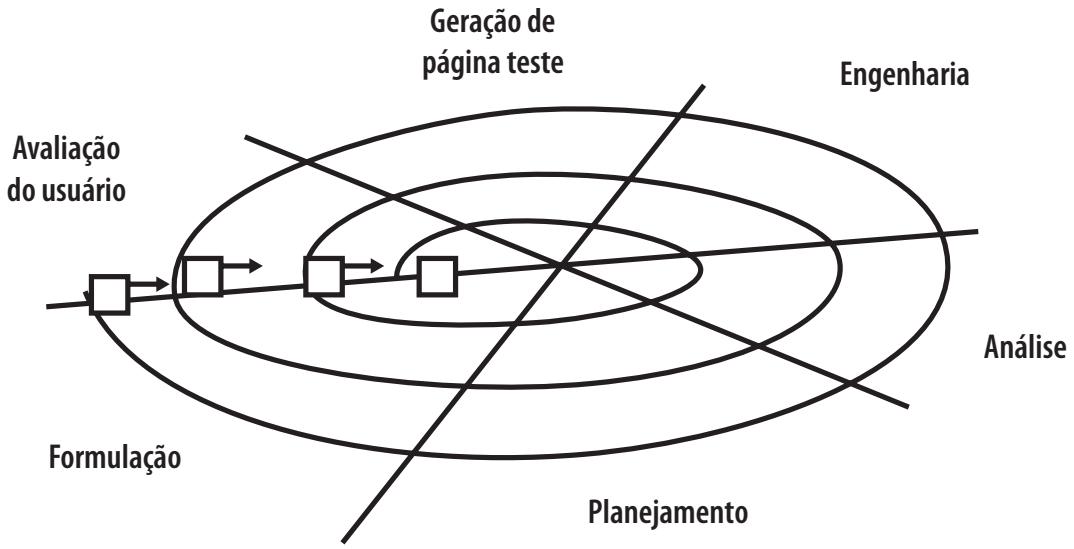


Figura 3
Fonte: PRESSMAN 2011

#ParaTodosVerem. Figura ilustrando o Modelo Espiral. A imagem em preto e branco contém uma espiral no centro, com três linhas cortando-a, duas em formato de "x" e uma cortando-a horizontalmente. Nessa linha horizontal há, ao lado esquerdo, quatro caixotes, três deles com setas que apontam para o centro da espiral. Ao redor da espiral temos, em sequência, da esquerda para a direita: geração de página teste, engenharia, análise, planejamento, formulação e avaliação do usuário. Fim da descrição.

Vamos às etapas do projeto:

- **Etapa de formulação –** É soma de propósitos habituais para a estruturação da utilização com o foco no escopo do esforço de desenvolvimento;
- **Etapa de planejamento –** Engloba a projeção de esforços e custos do projeto, analisa os riscos associados ao trabalho de desenvolvimento e define um calendário de desenvolvimento;
- **Etapa de análise –** É soma de propósitos habituais para a estruturação da utilização, identifica o escopo do esforço de desenvolvimento e envolve:
  - » **Análise do conteúdo:** descreve o conteúdo da aplicação (texto, gráfico, imagem, vídeo e áudio);
  - » **Análise de interação:** definição detalhada do modo de interação;
  - » **Análise funcional:** definição das operações e funções;
  - » **Análise de configuração:** descrição ou definição do ambiente e infraestrutura da atividade;
- **Etapa de Engenharia –** Produção, projeção e aquisição do conjunto de gráficos, áudios, conteúdo de texto e vídeo integrados à aplicação, incluindo:
  - » **Projeto arquitetural:** descrição da arquitetura da aplicação;
  - » **Projeto navegacional:** descrição dos caminhos de acesso ao conteúdo e utilidade da aplicação;
  - » **Projeto de interface:** descrição da interface ao usuário.
- **Etapa de criação de página teste –** É a parte mais significativa, mas que, em alguns casos, por conta da estimativa de custos e do tempo apertado, ficam a desejar. Em geral, propõe-se a aplicação de ferramentas automatizadas para geração da aplicação, na qual se estabelece o conteúdo definido na fase de Engenharia dos projetos arquitetural, navegacional e de interface, aplicação de páginas executáveis, realização de testes para descobrir erros, defeitos ou falhas de função e conteúdo (em diferentes navegadores);
- **Etapa de avaliação –** Deve ser efetuada a cada ciclo, submetida aos usuários de diferentes perfis e, a cada novo ciclo, os modelos criados tendem a se aproximar da versão final da interface.

Interface Humano Computador na Indústria de *Software*

Organizações têm se motivado para a ideia de que a melhora na aparência da interface proporciona melhores chances de sucesso no Mercado. Surge, então, o que chamamos de interface amigável ou equivalente a atrativo para o Mercado.

Quando se fala em qualidade de *software*, principalmente na Web, estamos nos referindo intimamente à:

- Usabilidade (entendimento global do *site, feedback* e ajuda *online* e características estéticas e de interface);
- Funcionalidade (capacidade de busca e recuperação);
- Confiabilidade (processamento correto de *links*, recuperação de erros, validação e tratamento de entradas do usuário);
- Eficiência (tempo de resposta e velocidade na geração de páginas e gráficos);
- Manutenibilidade (facilidade de correção, adaptabilidade e extensibilidade).

Visões Distintas de Qualidade na *Web*

A seguir, algumas visões que abrangem os papéis de cada pessoa em um projeto:

- Webmaster/Web designer – Responsável pela qualidade de Software Web;
- Gerente de redes – Responsável pela análise e pela avaliação de desempenho e análise e avaliação de segurança;
- Usuário – Ligado diretamente à qualidade, ao desempenho e à segurança.

Por que usabilidade na *Web*?

A usabilidade comanda a *Web*; se o usuário não localizar o produto, ele não o comprará. O cliente possui o poder: quem aperta o *mouse* estabelece tudo!

É fácil ir à outra página; os concorrentes do mundo estão a um simples movimento ou clique do *mouse*. Com a grande oferta de escolhas, usuários têm grande impaciência e insistência em gratificação imediata.

No *design* de produtos *softwares*, usuários pagam antes e apreciam a usabilidade em outro momento. Na *web,* apreciam a usabilidade antes e pagam em outro momento. Em outras palavras, má usabilidade levará a nenhum cliente.

Como exemplo, pode-se citar um caso ocorrido na IBM: na primeira semana depois do redesenharem uma interface, a inclusão botão reduziu o número de chamadas do serviço de Suporte Técnico e o Serviço de *help-desk* caiu 84% e, o mais substancial, as vendas do produto aumentaram 400%.

Algumas regras de usabilidade na *web* segundo Nielsen (2007):

- Relevância do conteúdo;
- Manter a consistência;
- Tempo suportável;
- Foco nos usuários;

- Clareza na arquitetura da informação;
- Facilidade de navegação;
- Simplicidade.

Clareza na Arquitetura da Informação

Segundo Nielsen (2007), é fundamental que o usuário consiga diferenciar o que é prioritário e o que é secundário no *site*. Os clientes, na grande maioria das vezes, tendem a encontrar dificuldades para achar o que procuram, e devem ser ajudados. Deve haver um sentido de como a informação está estruturada e localizada. Uma maneira que alguns *sites* encontram é fornecer o mapa do *site*.

Facilidade de Navegação

O usuário tende a ter autonomia para conseguir acessar a informação desejada no máximo em três cliques. Uma solução é ter as informações bem distribuídas e *links* bem representativos.

Simplicidade

O cliente quer navegar e encontrar o mais rápido possível o que realmente procura. Deve-se evitar ao máximo a pirotecnia, dando ao usuário segurança e tranquilidade para que ele possa absorver a informação.

Relevância do Conteúdo

Quando perguntamos aos clientes sobre os *sites*, eles se referem à qualidade e à relevância do conteúdo e dizem que necessitam de páginas curtas, ou seja, algumas informações secundárias devem ser deixadas para outra página, principalmente as de Suporte.

Manter a Consistência

Quando as coisas acontecem sempre da mesma forma, os clientes não precisam se preocupar a respeito do que irá acontecer. Nessa caixa preta, sabemos que um *Website* deve ser supervisionado como um projeto único de interface com o cliente.

Tempo Suportável

O tempo de carregamento das páginas deve ser curto. Segundo Nielsen (2007), podemos ter como referência 10 segundos, que é o tempo máximo antes que as pessoas percam o interesse na página *Web*.

Foco Nos Usuários

Devemos evitar ao máximo induzir o usuário, mas sim, liberar o caminho para que ele possa fazer o que quer, da forma mais rápida que possa encontrar.

Problemas de usabilidade

Nielsen (2007) propõe algumas perguntas que sempre surgem com relação aos problemas de usabilidade, tais como:

- Tamanho limitado dos arquivos?;
- Onde posso encontrar?;
- Quais informações devo fornecer?;
- Qual o resultado? Era o que eu queria?;
- Para onde leva esse *link*?;
- Como posso solicitar esse serviço?;
- A interface do usuário muda aleatoriamente;
- O espaço de informação é complexo;
- O sistema tem a informação ou o serviço que eu preciso?;
- O que significa essa figura?

Em relação à natureza do problema, temos três tipos:

- **Barreira –** O cliente esbarra diversas vezes e não aprende a superar;
- **Obstáculo –** O cliente esbarra algumas vezes, mas acaba por superar;
- **Ruído –** Causa uma desaceleração da performance na execução da tarefa.

Com relação à tarefa, temos:

- **Principal –** Envolve a verificação de tarefas sucessivas ou importantes;
- **Secundário –** Envolve a verificação de tarefas sucessivas ou pouco importantes.

Com relação ao cliente ou usuário, temos:

- **Geral –** Aparência da interface que dificulta qualquer tipo de usuário durante a prática de sua tarefa;
- **Inicial –** Dificulta o usuário principiante ou intermitente;
- **Especializado –** Dificulta o usuário especialista;
- **Especial –** Dificulta tipos de usuários com necessidades especiais.

Vamos, agora, para outro tipo de área que influencia diretamente a usabilidade, que é a ergonomia.

Em termos gerais, pode-se dizer que a ergonomia visa à adaptação das tarefas ao homem. Quer se trate de um produto para consumo público ou de um posto de trabalho, a ergonomia oferece vantagens econômicas por meio da melhoria do bem-estar, da redução de custos e da melhoria da qualidade e produtividade. Assim, a concepção de qualquer produto ou Sistema deve integrar critérios ergonômicos desde a fase de projeto, de forma a assegurar sua eficiência.

Vamos, agora, para a parte de avaliação de usabilidade, na qual, segundo (PRESSMAN 2011), a avaliação de *software* é aplicada desde os anos 1980. Entretanto, já nas aplicações *Web*, é relativamente recente e apresenta características próprias e complexas. Mas quando seriam usadas as técnicas de avaliação de usabilidade? Bem, elas são realizadas em qualquer fase do desenvolvimento, seja na fase inicial, seja na intermediária ou na final.

O objetivo de avaliar a funcionalidade do Sistema é avaliar o efeito da interface junto ao usuário e tentar identificar problemas essenciais do Sistema.

A seguir, temos uma figura que ajuda na comunicação de cada técnica de avaliação da usabilidade:

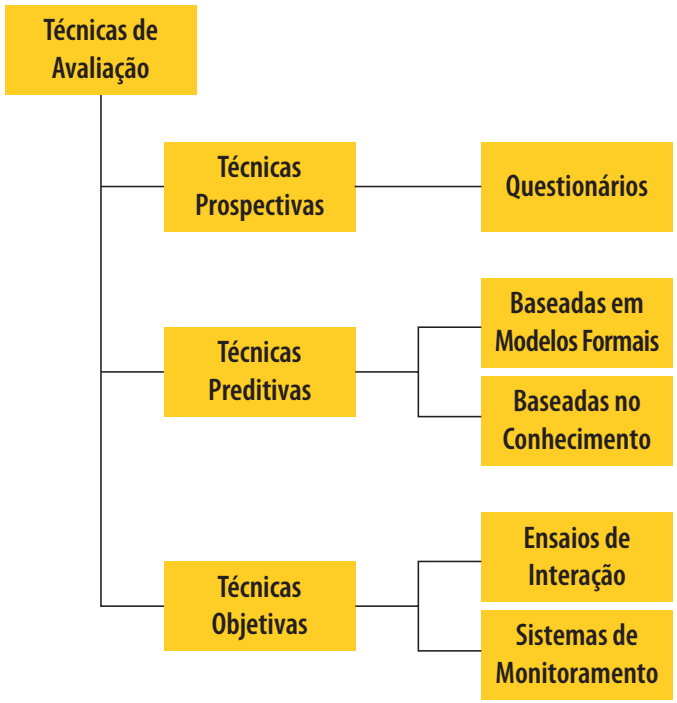


Figura 4

#ParaTodosVerem. Figura representando processos em sequência de fases, cada uma em um retângulo amarelo. Ao topo, do lado esquerdo, há a caixa "Técnicas de avaliação", dessa caixa descem três linhas. A primeira linha vai para a caixa "Técnicas prospectivas", que se liga a outra caixa chamada "Questionários". A segunda linha da primeira caixa vai para "Técnicas preditivas", que faz ligação com duas outras caixas: "Baseadas em modelos formais" e "Baseadas no conhecimento". A terceira linha da primeira caixa nos leva a "Técnicas objetivas", que se liga a: "Ensaios de interação" e "Sistemas de monitoramento". Fim da descrição.

- **Técnicas Prospectivas –** Fundamentadas na opinião do cliente sobre a interação com o sistema;
- **Técnicas Diagnósticas ou Preditivas –** Sem o acompanhamento direto do cliente e estão fundamentadas no conhecimento e/ou competência do avaliador;
- **Técnicas Objetivas ou Empíricas –** Baseadas na observação da interação do cliente com o Sistema.

Técnica Prospectiva

Esse tipo de técnica está fundamentado na aplicação de questionários/entrevistas ao cliente para verificar sua satisfação ou insatisfação em relação ao Sistema. Ela mostra-se bastante apropriada na medida em que é o usuário que melhor conhece o *software*, suas qualidades e seus defeitos em relação à forma de realizar suas tarefas. Muitas empresas de *software* fabricam e propõem regularmente esse tipo de questionário, como parte de sua estratégia de qualidade. É importante reforçar que os questionários de satisfação têm uma taxa de retorno reduzida: "no máximo 30% retornam os questionários", o que sugere a necessidade de elaboração de um número reduzido de questões sucintas.

Como proposta, sugere-se um espaço para opiniões livres que deve sempre ser oferecido ao usuário. Podem ser feitas, também, em atividades investigativas como:

- Manutenção;
- Treinamento;
- Suporte.

Empregam-se, também, tipos de questionários para avaliar a satisfação do usuário:

- QUIS (Questionaire for User Interaction Satisfaction);
- ISONORM (baseado nos princípios da norma ISO 9241-10).

Técnicas Preditivas

Dispensam a presença direta de usuários nas avaliações e são baseadas em inspeções e verificações de versões intermediárias ou acabadas de *software* interativo, efetuadas pelos projetistas ou por especialistas em usabilidade.

Podem ser classificadas como:

- Avaliações Heurísticas;
- Avaliações Analíticas;
- Inspeções por *Checklists*.

Avaliações Heurísticas

Nesse caso, começaremos com os conceitos de heurística:

- Heurísticas são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, as quais definem as estratégias e se ignora a informação com o objetivo de fazer algo rápido sem ter que usar manuais ou explicação prévia.
- Conjunto de regras e métodos que induzem à descoberta, à invenção e à resposta dos problemas.

As técnicas de verificação são conhecidas como avaliações heurísticas e se respaldam nos conhecimentos ergonômicos e no conhecimento dos avaliadores que pesquisam interface. Seu propósito é identificar possíveis problemas de interação humano-computador. Uma avaliação heurística representa uma análise de valor sobre as qualidades ergonômicas das interfaces humano-computador.

As características das avaliações heurísticas tem como objetivo:

- Abordagem (definida pelo avaliador);
- Tipo de Diagnóstico (todos os tipos de problemas ergonômicos do software, inclusive os falsos);
- Sistematização (dose de subjetividade intrínseca ao avaliador);
- Custo x Benefício (avaliação rápida, abrangente, porém subjetiva e pouco sistemática, e demanda uma equipe de avaliadores).

Com relação à estratégia das avaliações heurísticas, temos:

- Análise contextual:
  - » Reconhecer o sistema;
  - » Conhecer o contexto (tarefa, usuário, ambiente);
  - » Contatar projetistas e usuários.
- Ajustes:
  - » Definir prioridades entre os critérios de avaliação;
  - » Munir-se do conhecimento necessário.
- Realização:
  - » Realizar uma varredura crítica do sistema (tipos de varreduras: tarefas do usuário, estrutura da interface, níveis de abstração e componentes técnicos; entre outros);
- Elaborar relatório de avaliação:
  - » Descrever e priorizar os problemas de usabilidade.

As avaliações analíticas envolvem a decomposição hierárquica da estrutura da tarefa para verificar as interações propostas. Esse tipo de técnica é empregado

nas primeiras etapas da concepção de interfaces humano-computador, quando ela não passa de uma descrição da organização das tarefas interativas. Mesmo nesse nível, já é possível verificar questões como a consistência, a carga de trabalho e o controle do usuário sobre o diálogo proposto.

Técnicas Preditivas – Inspeções ór *Checklists*

Os controles por *checklists* têm o mesmo objetivo da avaliação heurística, mas dependem, exclusivamente, do conhecimento prévio para a ferramenta de inspeção, visto que se destinam às pessoas sem conhecimento ou formação específica em ergonomia.

Os controles de usabilidade por *checklists* são inspeções baseadas em uma lista de verificação, na qual os profissionais não necessariamente especialistas em ergonomia, como, por exemplo, programadores e analistas, diagnosticam, rapidamente, problemas gerais e repetitivos das interfaces (JEFFRIES *et al.*, 1991).

Nesse tipo de técnica, ao contrário das avaliações heurísticas, são as qualidades das ferramentas de checagem, e não os avaliadores, que impactarão as possibilidades para a avaliação.

Um *checklist* bem elaborado deve produzir resultados mais uniformes e abrangentes, em termos de apontamento dos defeitos ou falhas encontrados na usabilidade.

Segundo Cybis (2003), uma verificação realizada por meio de *checklists* pode apresentar as seguintes competências:

- Sistematização da avaliação, que garante resultados mais estáveis, mesmo quando aplicada separadamente por diferentes avaliadores, pois as questões/recomendações constadas no *checklist* sempre serão efetivamente verificadas;
- Facilidade na identificação de problemas de usabilidade, devido à especificidade das questões do *checklist*;
- Possibilidade de ser realizada por projetistas, não exigindo especialistas em interfaces humano-computador, que são profissionais mais escassos no mercado. Essa característica deve-se ao fato do conhecimento ergonômico estar embutido no próprio *checklist*;
- Redução de custo da avaliação, pois é um método de rápida aplicação;
- Aumento da eficácia de uma avaliação, devido à redução da subjetividade, normalmente, associada a processos de avaliação.

Técnicas Objetivas

Contam com a participação direta de usuários e se referem, basicamente, aos ensaios de interação e às sessões com sistemas espiões. Já as ferramentas de *software* permanecem residentes na máquina do usuário, simultaneamente, ao aplicativo em teste.

Algumas propostas da usabilidade:

- Efetuar correções em projetos em desenvolvimento;
- Efetuar revisões/ajustes/customização em produtos acabados;
- Realizar a aceitação ou não de projetos encomendados;
- Discutir o desempenho efetivo de *softwares* interativos.

De acordo com Cybis, Betiol e Faust (2007):

> Dependendo da frequência com que o software é empregado, os prejuízos para as empresas podem também ser expressivos, não só em decorrência do absenteísmo e da rotatividade do pessoal, mas também pela baixa produtividade, competitividade e menor retorno de investimento. Sistemas difíceis de usar implicam erros e perda de tempo, fatores que se multiplicam com a frequência das tarefas e o número de usuários. A perda de dados e informações pode implicar na perda de clientes e de oportunidades. Acontecimentos deste tipo causam desde uma resistência ao uso do sistema até a sua subutilização e abandono completo, com o devido consentimento da empresa. O barato terá custado caro.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Sites

Menu de *Checklists*

Material para montagem de checklist

https://goo.gl/0yTivf

Vídeos

Análise de interface do site MIT segundo as 10 heurísticas de Jacok Nielsen

https://youtu.be/ag9Bl3xHcTE

Teste de usabilidade

Olhar digital vídeo que mostra testes de usabilidade

https://youtu.be/_bhxZjlqnlY

Projeto de Interface - Teste de Usabilidade

Usando protótico de papael para teste de usabilidade

https://youtu.be/fSTEry8L-JY

Referências

ACM SIGCHI (1992) "**Curricula for human-computer interaction**". Technical report, ACM, NY, 1992. Disponível em: < http://www.sigchi.org/cdg/>. Acesso em: maio de 2017

CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade:** conhecimentos, métodos e aplicações. São Paulo: Novatec, 2007. 344p.

JEFFREIS, Robin et al. **User interface evaluation in the real world:** a comparison of four techniques. Proceedings CHI'91 (ACM - Computer Human-Interaction) (direitos reservados de HP- Hewelett Packard 1990). New Orleans 1991.

NIELSEN, J., LORANGER, H. **Usabilidade na web:** projetando websites com qualidade. Local: Rio de Janeiro Campus/Elsevier, 2007.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993. 362p.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. **Interaction Design:** Beyond Human-computer Interaction. New York, NY: John Wiley & Sons, 1st edition, 2002.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software:** uma abordagem profissional. 7. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2011.

Bibliografia Geral

ALVES, C. R. C. **Avaliação comparativa de algoritmos de personalização para direcionamento de conteúdo.** CLIHC'05, Cuernavaca, México, October, 23-26, 2005.

HEWETT, T. et al. ACM SIGCHI **Curricula for Human-Computer Interaction**, [S.l.], 1992. Chapter 2: Human-Computer Interaction, Disponível em: <http://old.sigchi.org/cdg/cdg2.html>. Acesso em: maio de 2017

LIBÓRIO, A. **Geração de interfaces por meio de sistemas baseados em conhecimento:** uma abordagem centrada em explicações de modelos de resolução de problemas, CLIHC'05, Cuernavaca, México, October 23-26, 2005.

MAYHEW, D. J. **Principles and guidelines in software user interface design.** Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall, 1992.

SOUZA, A. F. **Notas de aula**. São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul, 2008.

TORRES, E. F. **A acessibilidade à informação no espaço digital Ci**. Inf., Brasília, v. 31, n. 3, p. 83-91, set./dez. 2002.


Cruzeiro do Sul
Educacional